1 概述

本文档描述了小面阵工业相机的硬件电气规格，包括相机接口电气参数、安装接线方式、故障排查方法。

符号约定：

在本文中可能出现下列标志，所代表的含义如下：

符号	说明
 危险	表示有高度潜在危险，如果不能避免，会导致人员伤亡或严重伤害。
 警告	表示有中度或低度潜在危险，如果不能避免，可能导致人员轻微或中等伤害。
 注意	表示有潜在风险，如果忽视这些文本，可能导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或不可预知的结果。
 防静电	表示静电敏感的设备。
 电击防护	表示高压危险。
 激光辐射	表示强激光辐射。
 窍门	表示能帮助您解决某个问题或节省您的时间。
 说明	表示是正文的附加信息，是对正文的强调和补充。

DRAFT INTERNAL USE ONLY 2023-10-26

目录

1 概述 1

2 硬件相关电气规格 4

2.1 GIGE 接口面阵相机硬件相关电气规格 4

2.2 USB 接口面阵相机硬件相关电气规格 4

2.3 Cameralink 接口面阵相机硬件相关电气规格 5

3 相机外部接口说明 5

3.1 网口接口说明 5

3.2 USB3 接口说明 6

3.3 Cameralink 接口说明 7

3.4 I/O 接口说明 9

3.4.1 I/O 接口插拔操作说明 10

4 外部供电电源要求 10

5 接线要求 10

6 隔离说明 11

7 安装说明 12

8 光耦隔离输入 13

8.1 相机与传感器连接的应用示例 16

8.2 相机与 PLC 连接的应用示例 18

9 光耦隔离输出 20

9.1 光耦输出应用示例 23

10 GPIO 25

10.1 GPIO 作为输入 25

10.1.1 GPIO 作为输入时应用示例 26

10.2 GPIO 作为输出 27

10.2.1 GPIO 作为输出时应用示例 29

附录 1：如何避免 EMI 和 ESD 问题？ 30

附录 2：如何排查 USB 相机断线（断流）问题？ 31

附录 3：Cameralink 像素时钟频率与线缆长度的关系 32

DRAFT INTERNAL USE ONLY 2023-10-26

附录 4：华睿定制线缆颜色功能对照表 32
变更记录 33

DRAFT
INTERNAL USE ONLY
2023-10-26

2 硬件相关电气规格

2.1 GIGE 接口面阵相机硬件相关电气规格

以下是 29*29*42mm、29*29*29mm、29*44*58mm GIGE 相机共用的电气参数。

数据输出接口	Fast Ethernet（100Mbit/s） 或 Gigabit Ethernet（1000Mbit/s）
同步方式	硬件外部触发、软件触发、自由运行
曝光控制	硬件外部触发、通过相机 API 编程设定
相机电源规格	PoE（IEEE802.3af Class 1）[1] 或者 +9~+24VDC/1A，<1%纹波，通过相机 6 芯 Hirose 连接器供电 [2]； 至少需要 26AWG 线缆；
输入/输出接口	1 个光耦隔离输入； 1 个光耦隔离输出； 1 个 GPIO（可配置成输入或输出模式）[3]；
重量	约 88 克
镜头接口	C-Mount
认证	CE、FCC、RoHS

说明

1. 仅部分 29*29*42mm、29*44*58mm 外观 GIGE 相机支持 PoE 功能，详情请咨询售前技术支持。
2. 外置电源必须满足 SELV、LPS 规格。
3. 部分型号相机不支持 GPIO，详情请咨询售前技术支持。

2.2 USB 接口面阵相机硬件相关电气规格

以下是 29*29*29mm、29*44*58mm USB 相机的电气参数。

数据输出接口	USB3.0 最大速率 5Gbit/s（SuperSpeed）
同步方式	硬件外部触发、软件触发、自由运行
相机电源规格	+5.0V/900mA，通过 USB3.0 接口供电（符合 USB3.0 接口规范）[2] 或者 +9~+24VDC/1A，<1%纹波，通过相机 6 芯 Hirose 连接器供电 [1,3]； 至少需要 26AWG 线缆；
输入/输出接口	1 个光耦隔离输入； 1 个光耦隔离输出； 1 个 GPIO（可配置成输入或输出模式）；
重量	约 66 克
镜头接口	C-Mount
认证	CE、FCC、RoHS

说明

1. 外置电源必须满足 SELV、LPS 规格。
2. 部分型号的 USB 相机功耗较高，在 USB3.0 接口供电不足时建议使用外置电源供电，以保证相机可靠运作。外置电源与 USB3 总线供电互为备份，若同时接入则优先使用外置电源供电。

DRAFT 2021-07-12 INTERNAL USE ONLY 20210726

2.3 Cameralink 接口面阵相机硬件相关电气规格

以下是 29*29*42mm、29*44*58mm Cameralink 相机的电气参数。

数据输出接口	Cameralink 最大速率 850MB/s（extend-full 80-bit 接口时钟速率最高 85MHz）
同步方式	硬件外部触发、Cameralink 采集卡触发、自由运行
相机电源规格	PoCL（通过 Cameralink 采集卡供电 [1]），+10~13VDC，<4W 或者 +9~+24VDC/1A，<1%纹波，通过相机 6 芯 Hirose 连接器供电 [2]； 至少需要 26AWG 线缆；
输入/输出接口	1 个光耦隔离输入； 1 个光耦隔离输出； 1 个 GPIO（可配置成输入或输出模式）；
重量	约 93 克
镜头接口	C-Mount
认证	CE、FCC、RoHS

说明

1. Cameralink 采集卡需支持 PoCL 功能。
2. 外置电源必须满足 SELV、LPS 规格。

3 相机外部接口说明

3.1 网口接口说明

GIGE 接口面阵相机使用标准 RJ-45 网口连接器连接千兆以太网线缆。

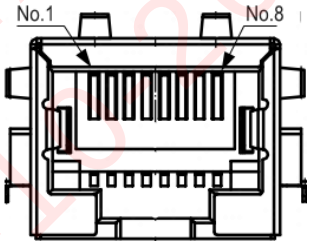


图 1 RJ45 网口引脚定义

RJ-45 网口连接器信号定义如下：

表 1 RJ-45 网口连接器信号定义

引脚	方向	功能描述
1	双向	MX1+(DA+)
2	双向	MX1-(DA-)
3	双向	MX2+(DB+)
4	双向	MX3+(DC+)
5	双向	MX3-(DC-)
6	双向	MX2-(DB-)
7	双向	MX4+(DD+)
8	双向	MX4-(DD-)

DRAFT INTERNAL USE ONLY 2023-12-26

注意

请手动锁附 RJ-45 插头的辅助固定螺钉，不要使用电动螺丝刀。不要将螺丝锁的过紧，以免损坏网口接插件。（锁定时的力矩以不超过 0.15Nm 为宜）。

窍门 请使用超 5 类或更高规格线缆，建议使用 6 类屏蔽网线，以保证传输信号质量。

3.2 USB3 接口说明

USB 接口面阵相机使用 USB3.0 Micro B 连接器连接 USB3.0 线缆。

连接器为 ZX360D-B-10P 或者其兼容型号，接口信号定义如图 2。

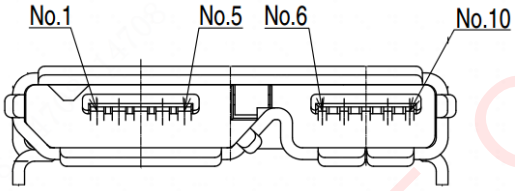


图 2 USB3.0 Micro B 引脚定义

USB3.0 信号定义如下：

表 2 USB3.0 Micro B 连接器信号定义

引脚	方向	功能描述	说明
1	输入	电源（VBUS）	+5V，900mA
2	双向	USB2.0 差分信号（D-）	
3	双向	USB2.0 差分信号（D+）	
4	输入	USB OTG ID 辨识信号	相机未使用
5		GND	
6	输出	USB3.0 差分信号（-）	发送信号
7	输出	USB3.0 差分信号（+）	发送信号
8		GND	
9	输入	USB3.0 接收信号（-）	接收信号
10	输入	USB3.0 接收信号（+）	接收信号

窍门 相机支持使用长度不超过 5m 的 USB3.0 线缆，如需更长传输距离，建议使用有源线缆或光纤线。

尽管 USB3.0 协议本身向下兼容 USB2.0，但相机不支持 USB2.0 模式，因为传输性能得不到保证。

DRAFT FOR USE ONLY
INTERNAL 2023-10-26

3.3 Cameralink 接口说明

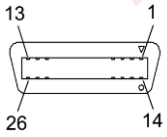
Cameralink 相机使用 0.03"（0.8mm）间距标准 SDR 母座连接器，传输图像数据、控制信号。

在 Base 模式下相机使用丝印标识为 CL1 的连接器传输数据。，而在 Medium、Full 模式下需同时使用丝印标识为 CL1、CL2 的连接器。

相机支持 PoCL（Power Over Cameralink）供电规范。

Cameralink 接口信号定义遵循 Cameralink 协议规范[1]，具体定义如表 3、表 4。

表 3 Cameralink CL1 连接器（Base 模式）信号定义

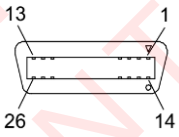
引脚线序	信号名称	方向	电平	功能描述
1,26	相机电源	输入	+12VDC	相机电源，标称+12VDC，<1%纹波，在 PoCL 模式下由采集卡提供给相机电源，遵循 Cameralink V2.0 及以上规范。
13,14	相机电源地		GND	相机电源地
2	X0-	输出	Cameralink LVDS	X 发送通道的数据
15	X0+			
3	X1-	输出	Cameralink LVDS	X 发送通道的数据
16	X1+			
4	X2-	输出	Cameralink LVDS	X 发送通道的数据
17	X2+			
6	X3-	输出	Cameralink LVDS	X 发送通道的数据
19	X3+			
5	XClk-	输出	Cameralink LVDS	X 发送通道的像素时钟
18	XClk+			
7	SerTC+	输入	RS-644 LVDS	串口接收数据（SerTC = Serial To Camera）
20	SerTC-			
8	SerTFG-	输出	RS-644 LVDS	串口发送数据（SerTFC = Serial To Frame Grabber）
21	SerTFG+			
9	CC1-	输入	RS-644 LVDS	可配置
22	CC1+			
10	CC2+	输入	RS-644 LVDS	可配置
23	CC2-			
11	CC3-	输入	RS-644 LVDS	可配置
24	CC3+			
12	CC4+	输入	RS-644 LVDS	可配置
25	CC4-			
 1 脚与 26 脚在相机内部相连，13 脚与 14 脚在相机内部相连。				

[1] 参考《Specifications of the Camera Link Interface Standard for Digital Cameras and Frame Grabbers version 2.0》规范。

DRAFT 2023-10-25 INTERNAL USE ONLY

表 4 Cameralink CL2 连接器（Medium、Full 模式）信号定义

引脚线序	信号名称	方向	电平	功能描述
1,26	相机电源	输入	+12VDC	相机电源，标称+12VDC，<1%纹波，在PoCL 模式下由采集卡提供给相机电源，遵循 Cameralink V2.0 及以上规范。
13,14	相机电源地		GND	相机电源地
2	Y0-	输出	Cameralink LVDS	Y 发送通道的数据
15	Y0+			
3	Y1-	输出	Cameralink LVDS	Y 发送通道的数据
16	Y1+			
4	Y2-	输出	Cameralink LVDS	Y 发送通道的数据
17	Y2+			
6	Y3-	输出	Cameralink LVDS	Y 发送通道的数据
19	Y3+			
5	YClk-	输出	Cameralink LVDS	Y 发送通道的像素时钟
18	YClk+			
7	T+			连接至相机内部 100R 电阻，未使用
20	T-			
8	Z0-	输出	Cameralink LVDS	Z 发送通道的数据
21	Z0+			
9	Z1-	输出	Cameralink LVDS	Z 发送通道的数据
22	Z1+			
10	Z2-	输出	Cameralink LVDS	Z 发送通道的数据
23	Z2+			
11	Z3-	输出	Cameralink LVDS	Z 发送通道的数据
24	Z3+			
12	ZClk+	输出	Cameralink LVDS	Z 发送通道的像素时钟
25	ZClk-			



1 脚与 26 脚在相机内部相连，13 脚与 14 脚在相机内部相连。

DRAFT 2023-10-12
INTERNAL USE ONLY
2023-10-26

3.4 I/O 接口说明

相机使用 6 芯连接器连接外部 I/O 和电源，型号为 Hirose HR10A-7R-6PB 或其同等产品，引脚定义如图 3。

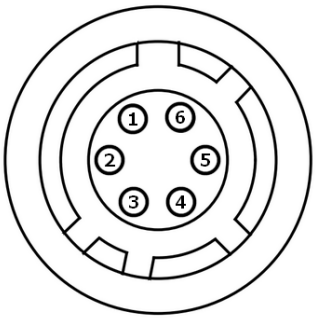


图 3 相机 I/O 接口线序图

表 5 相机 I/O 接口信号定义

引脚	描述	功能
1	-	+9~24VDC 相机电源
2	LINE1	光耦隔离输入
3	LINE2	GPIO（非隔离软件可配置输入输出 I/O）
4	LINE0	光耦隔离输出
5	-	光耦隔离信号地（ISO_GND）
6	-	DC 相机电源地及 GPIO 信号地（GND）

说明 对于 USB 相机引脚 1 提供辅助供电输入。当 PC 机 USB 端口输出功率不足（例如使用某些笔记本的 USB 口、主机前置 USB 接口）或者连接 USB 线缆较长损时，用户可使用此引脚为相机提供辅助供电。在连接外部辅助供电电源后，相机将优先使用外部电源供电。

注意

在线缆端的插头请使用 Hirose HR10A-7P-6S 的同等产品，使用不适配的线缆连接器可能会造成相机接口损坏。

DRAFT INTERNAL USE ONLY 2023-10-20

3.4.1 I/O 接口插拔操作说明

1. 在插入前请先对准接插件的导向槽，然后捏紧插头后端黑色橡胶部位（A），垂直用力推入。在听到“咯嗒”声后，表示插入到位。
2. 如需拔出线缆，请捏紧插头前端金属部位（B），垂直用力拔出。

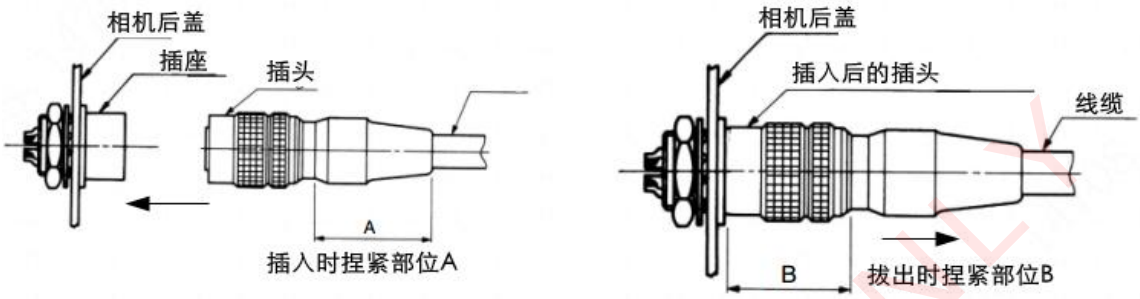


图 4 6 芯接口插拔操作示意图

3. 在插入或断开 6 芯接插件前，请先关闭外部电源，应避免带电插拔。

4 外部供电电源要求

1. 产品必须使用本地区推荐使用的电线组件（电源线），并在其额定规格内使用。
2. 请务必使用设备标配的电源适配器，否则引起的人员伤害或设备损害由使用方自己承担。
3. 请使用满足 SELV、PELV 要求的电源，具体供电要求以设备标签为准。

5 接线要求

对相机进行合理的接地和接线时非常重要的，它能够确保系统具备最优的操作性能，同时为相机提供更好的电子噪声保护。

在接地和接线之前，必须先确保相机的电源已被切断。同样，也要确保与相机相关联的的设备的供电已被切断。

警告

在带电情况下对相机及其它设备进行安装或接线可能造成电击或设备损坏，请遵循适当的安全防护规范，并确认相机的电源已断开。

对于具体应用，最佳的接地方案应该是确保相机和其它相关设备的所有接地点在**一点接地**。这个单独的接地点应该直接连接在系统地上。为了提高抗电子噪声能力，建议将所有直流电源的公共点连接到同一个单一接地点上，同样建议将 24VDC 传感器供电的公共点（M）接地。

所有的接地线应该尽量短并且使用较粗的线径（2mm^2 或者 14AWG）。

当选择接地点时，应当考虑安全接地要求和对隔离器件的适当保护。

DRAFT INTERNAL USE ONLY 2023-10-26

在走线时**避免**将低压信号线和通讯电缆与交流线和高能量快速开关的直流线设计在同一个走线槽中。使用屏蔽电缆可以得到最佳的抗电子噪声特性，通常将屏蔽层接地可以得到最佳效果。

当输入电路由一个外部电源供电时，要在电路中添加过流保护器件。

在潜在强干扰源的场景（例如，电机驱动器、变频器）下使用相机时，建议为相机和其连接的传感器提供独立电源供电，以避免电源线上传导的干扰噪声。

6 隔离说明

为了避免意想不到的电流流入系统，相机在合适的部分做了电气隔离，当在设计系统走线时，应考虑这些隔离。图 5 给出各个输入输出电路之间的绝缘状态。

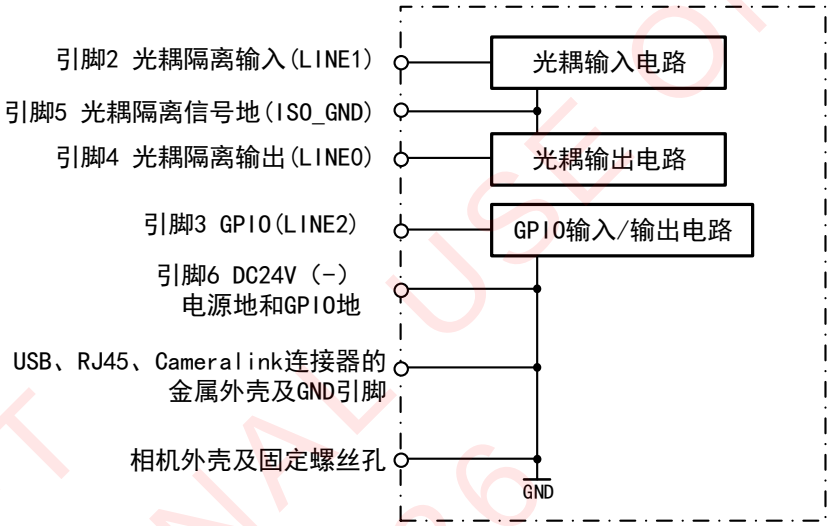


图 5 各输入输出接口之间的绝缘状态说明

说明

1. 图 5 中的描述是针对 GIGE、USB、Cameralink 相机的通用**非定制**型号。
2. 图中引脚编号与相机 I/O 接口的引脚一一对应。
3. 以太网接口的信号线通过压敏电阻与内部 GND 耦合，最大耐压为 65VDC。
4. 光耦隔离信号（2、4、5 引脚）与其它外部非隔离接口（信号）之间的最大耐压为 100VAC，140VDC。

注意

若非特殊说明，DC 电源地、USB 接口、RJ45 网口、Cameralink 接口的金属屏蔽壳与相机外壳之间是**非绝缘**的。请注意不要由于正极接地环境或装置间的电位差，使内部公共的端子之间产生电位差，否则会导致连接着的计算机等外围设备或主机故障。

相机的光耦隔离**不能**作为安全隔离。

所有与相机相连的低压电路，例如相机供电电源，必须与交流线和其它高压之间有安全隔离，符合各种安全标准。

DRAFT INTERNAL USE ONLY 2023-10-26



危险

使用于交流电路**不隔离**或者**单隔离**的电源给设备供电，会在安全电路（例如传感器电路、通信电路）中产生不安全电压。

这种高电压会导致死亡或者严重的人生伤害和设备损坏。

只有使用高电压到低电压的变换器，才能保证电路安全。

7 安装说明

在安装相机时，将相机与产生高电压和高电子噪声的是设备分隔开。

相机设计采取自然对流散热方式，应该在相机周围预留充足空间，以便于正常的散热，可以通过将相机安装在金属底板或支架上，以便增强散热。

窍门 详细的散热设计指导请参考《小面阵工业相机散热指导》文档。



注意

在安装时请预留足够的出线空间，为线缆预留足够的折弯半径。过于狭小的折弯半径会对相机接口施加额外的作用力，可能会损坏接口。

窍门 如果相机处于高震动环境中，建议对线缆接口做额外的加固。

DRAFT INTERNAL USE ONLY 2023-10-26

8 光耦隔离输入

输入电压	描述
+26VDC	极限电压，输入不可超出此极限值，否则会导致设备损坏
+0~+24VDC	I/O 输入安全工作电压范围
+0~+1.4VDC	表示逻辑 0
>+1.4V~+2.2VDC	输入状态在此翻转，此电压范围内逻辑状态不定
>+2.2VDC	表示逻辑 1

说明 输入电压是光耦输入 LINE1 与光耦隔离信号地 ISO_GND 之间的电位差。

根据型号不同，相机分别使用两类光耦隔离输入电路。第一类电路在旧款相机使用，第二类电路在新平台相机上使用，详情咨询售后技术支持。

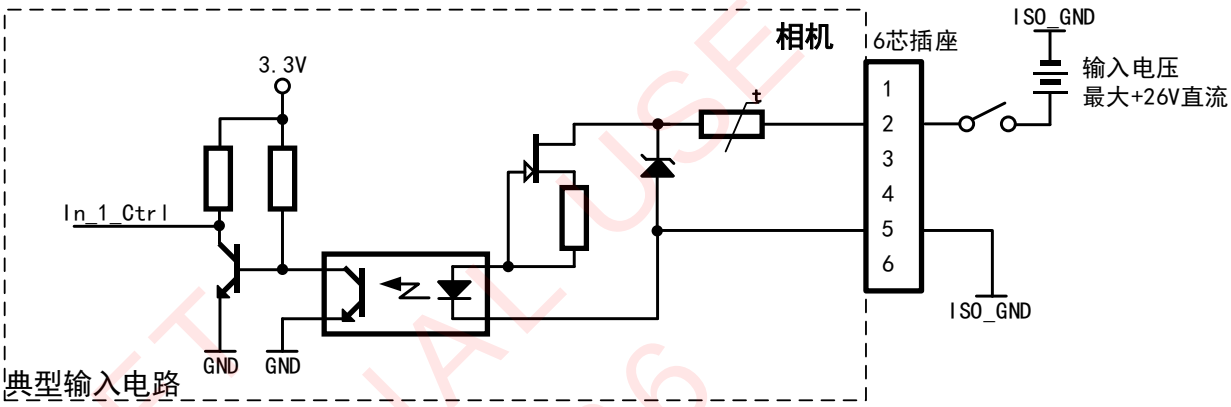


图 6 第一类光耦隔离输入接口内部电路图

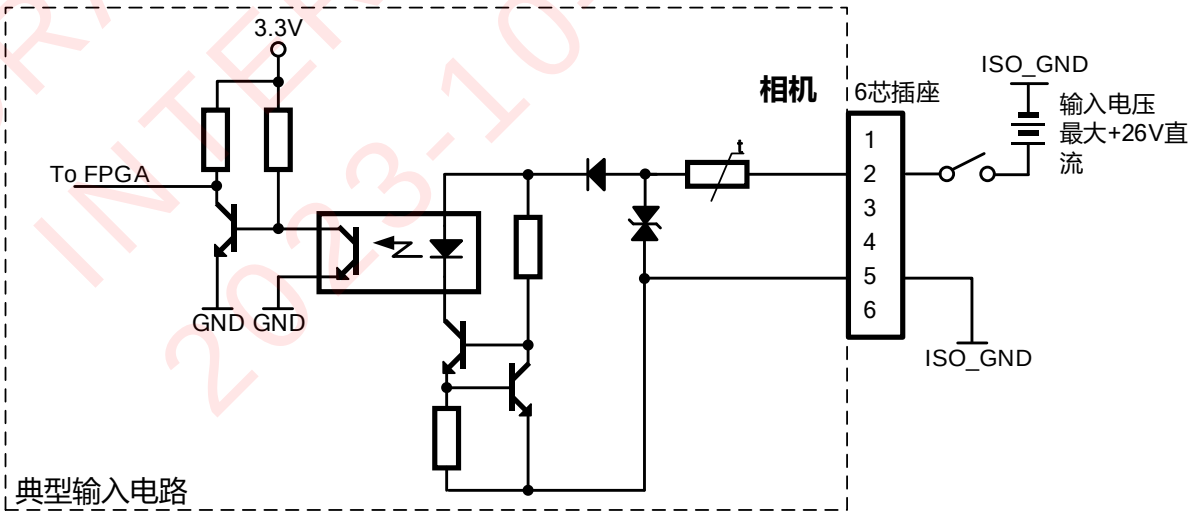


图 7 第二类光耦隔离输入接口内部电路图

DRAFT INTERNAL USE ONLY 2023-10-26

光耦隔离输入接口的输入电流与输入电压关系：

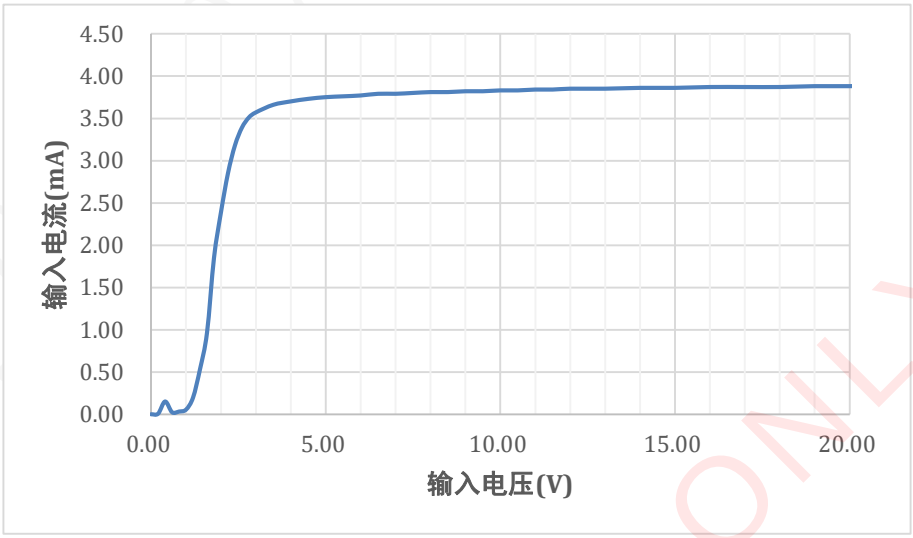


图 8 第一类光耦隔离输入口输入电流与输入电压关系图

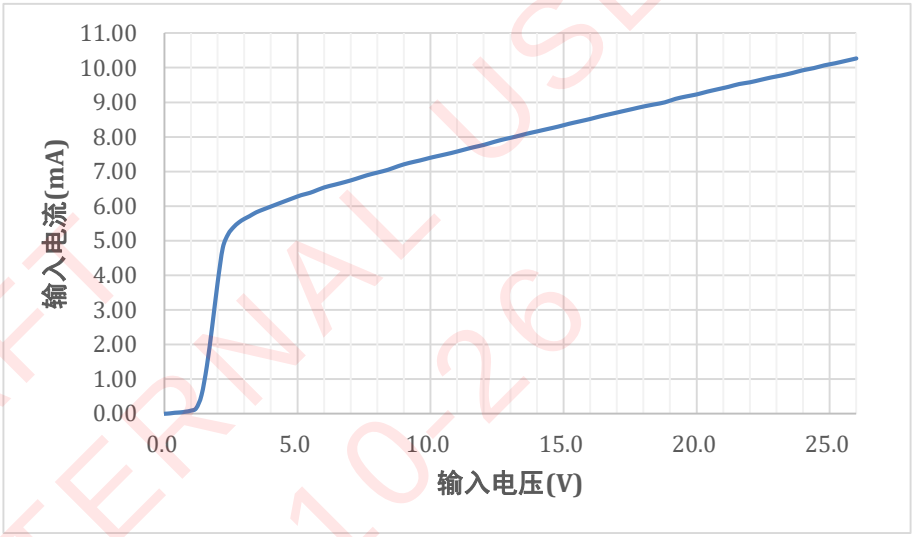


图 9 第二类光耦隔离输入口输入电流与输入电压关系图

说明

1. 上述值为环境温度 25℃时测得的典型值，不同相机之间存在个体差异。

DRAFT INTERNAL USE ONLY 2023-10-26

光耦隔离输入接口的触发延迟与输入信号幅值的关系：

测量延迟时间的定义如图 10。上升沿触发延迟是从外部输入信号幅值的 90%至 FPGA 管脚输入信号幅值的 90%的延迟时间，下降沿触发延迟指从外部输入信号幅值的 10%至 FPGA 管脚输入信号幅值的 10%的延迟时间。

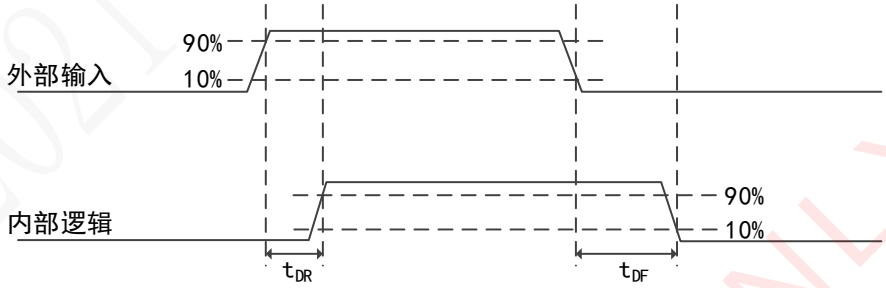


图 10 光耦隔离输入接口输入信号延迟波形图

表 6 第一类光耦隔离输入接口输入信号幅值与延迟关系

输入信号幅值（Vp-p）	上升沿触发延迟 t_{DR}（us）	下降沿触发延迟 t_{DF}（us）
3.00	4.282	17.316
5.00	4.074	17.670
9.00	4.016	17.798
10.00	4.010	17.816

表 7 第二类光耦隔离输入接口输入信号幅值与延迟关系

输入信号幅值（Vp-p）	上升沿触发延迟 t_{DR}（us）	下降沿触发延迟 t_{DF}（us）
3.3	3.99	20.80
5	3.80	21.16
9	3.61	21.47
12	3.19	21.47
24	3.50	21.83

说明

1. 触发延迟测量从外部光耦输入端口至 FPGA 输入管脚的时延，不考虑 FPGA 内部逻辑延迟以及 Sensor 内部触发电路延迟。
2. 第一类光耦隔离输入接口电路，在脉冲幅值为 3.0V 时测得最短输入正脉冲长度为 3.2μs，最短输入负脉冲长度为 18.0μs。第二类光耦隔离输入接口电路，在脉冲幅值为 3.3V 时测得最短输入正脉冲长度为 1.02μs，最短输入负脉冲长度为 20.97μs。
3. 上述值为环境温度 25℃时的测量值，不同相机个体之间、同一相机不同工作温度下存在差异。

注意

1. 请不要在输入端子上施加超过额定值的电压。
2. 用户无法更换接口保险丝。因过压等异常情况导致保险丝熔断后，请联系售后维修。

DRAFT INTERNAL USE ONLY 2023-10-26

8.1 相机与传感器连接的应用示例

（1）NPN 输出的传感器：

方案 1：添加上拉电阻。

使用这种连接方式，相机光耦隔离输入 LINE1 和光耦隔离输出 LINE0 同时可用。

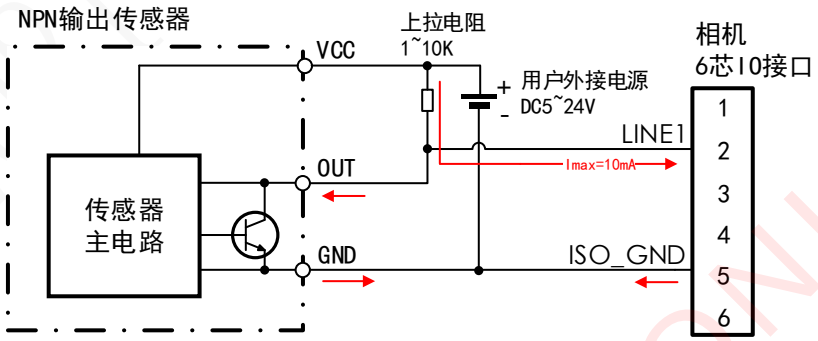


图 11 光耦输入连接 NPN 输出的传感器示意图

说明

1. 上拉电阻取值为 1~10kΩ，一般在 5V 供电时取 1kΩ，12V 供电时取 2.4kΩ，24V 供电时取 4.7kΩ。
2. 相机 LINE1 输入逻辑状态与传感器输出端点状态相反。传感器输出“ON”，图 11 中传感器内部晶体管导通，OUT 与 GND 短接，LINE1 输入低电平，对应逻辑值“0”。传感器输出“OFF”，晶体管截止，OUT 被外接电阻上拉至外接电源，LINE1 输入高电平，对应逻辑值“1”。
3. 图 11 中红色箭头表示电流方向（下同）。

方案 2：不加上拉电阻。

使用这种连接方式，仅相机光耦隔离输入 LINE1 可用，光耦隔离输出 LINE0 不可用。

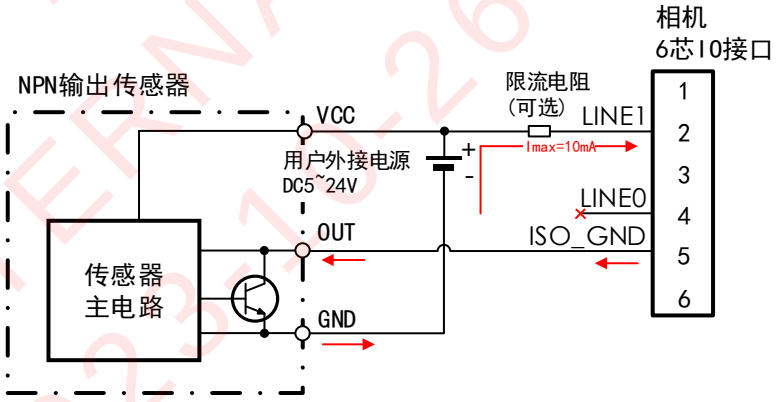


图 12 光耦输入连接 NPN 输出传感器示意图 2

说明

1. 限流电阻一般可以不加。在外部电源为 24V 且供电电压不稳时，建议在 LINE1 输入端串接一个 1kΩ 电阻，以避免相机输入回路过压损坏。
2. 相机 LINE1 输入逻辑状态与传感器输出端点状态相同。传感器输出“ON”时，图 12 中传感器内部晶体管导通，OUT 与 GND 短接，外接电源提供电流经过限流电阻（可选）进入 LINE1，通过相机内部光耦输入电路后，从 ISO_GND 流出，再经过传感器内部晶体管流回外接电源地 GND。

DRAFT INTERNAL USE ONLY 2025-10-26

（2）PNP 输出的传感器

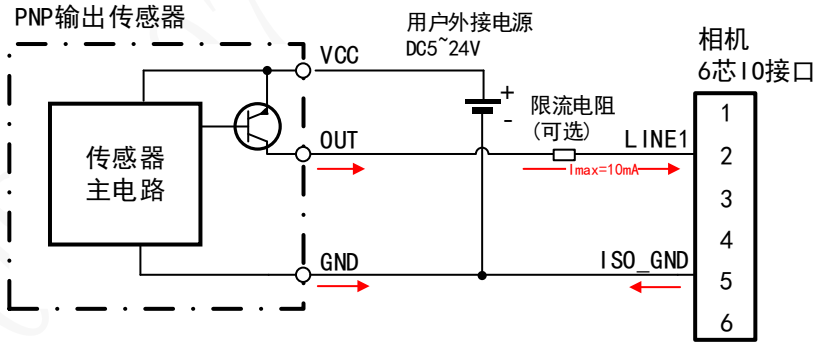


图 13 光耦输入连接 PNP 输出的传感器示意图

说明

1. 限流电阻一般可以用不加。在外部电源为 24V 且供电电压不稳时，建议在 LINE1 输入端串接一个 1kΩ 电阻，以避免相机输入回路过压损坏。
2. 相机 LINE1 输入逻辑状态与传感器输出端点状态相同。传感器输出“ON”时，图 13 中传感器内部晶体管导通，VCC 与 OUT 短接，外接电源提供电流经过传感器内部晶体管后从 OUT 流出，再经过限流电阻（可选）进入 LINE1。该电流通过相机内部光耦输入电路后，从 ISO_GND 流出，回到外接电源地 GND。

（3）相机与 TTL 电路输出接线图：

使用这种连接方式，相机光耦隔离输入 LINE1 和光耦隔离输出 LINE0 同时可用。

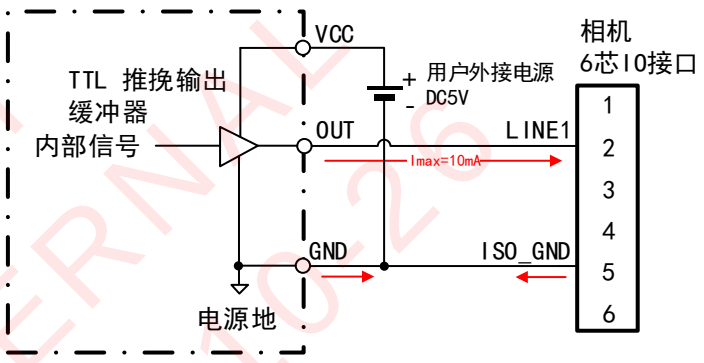


图 14 光耦输入连接 TTL 电路输出示意图

说明 TTL 电路可以是采集卡或具有推挽互补输出的传感器。

DRAFT INTERNAL USE ONLY 2023-06-26

8.2 相机与 PLC 连接的应用示例

一般针对晶体管型 PLC 输出电路，IO 电路向外输出/提供电流的称为源型（source），吸收/流入电流的称为漏型（sink）。漏型输出采用 NPN 型晶体管，源型输出采用 PNP 型或 NPN 型晶体管。PLC 多组输出共用同一个公共端（COM），漏型输出的公共端接电源地（0V），源型输出的公共端接电源（VCC）。

（1）连接漏型（共集电极）输出的 PLC：

方案 1：不加上拉电阻。

使用这种连接方式，仅使用相机光耦隔离输入 LINE1，相机光耦隔离输出 LINE0 不可用。

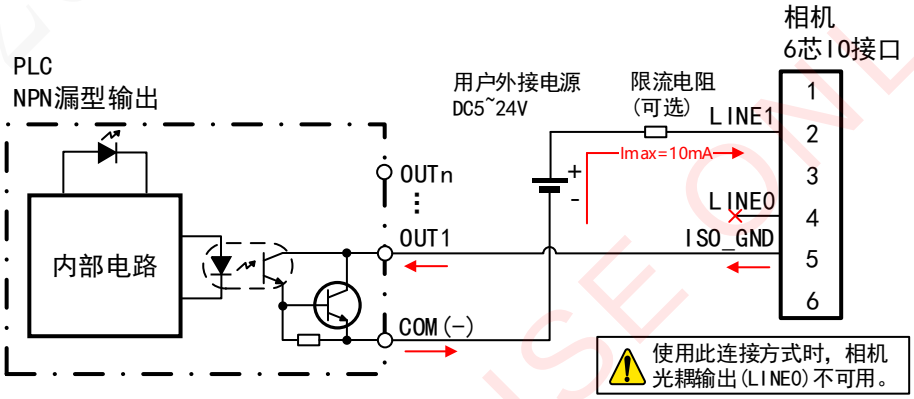


图 15 光耦输入连接漏型输出的 PLC（方案 1）

说明

1. 图 15 中 PLC 侧输出电路参考欧姆龙 CP1E-E10 型 PLC，COM 为公共端，OUT1~OUTn 为共用同一公共端的输出端点。
2. 使用上图的连接方式时，相机光耦输出 LINE0 不可用。
3. 限流电阻一般可以不加。在外部电源为 24V 且供电电压不稳时，建议在 LINE1 输入端串接一个 1kΩ 电阻，以避免相机输入回路过压损坏。

方案 2：添加上拉电阻。

使用这种连接方式，相机光耦隔离输入 LINE1 和光耦隔离输出 LINE0 同时可用。

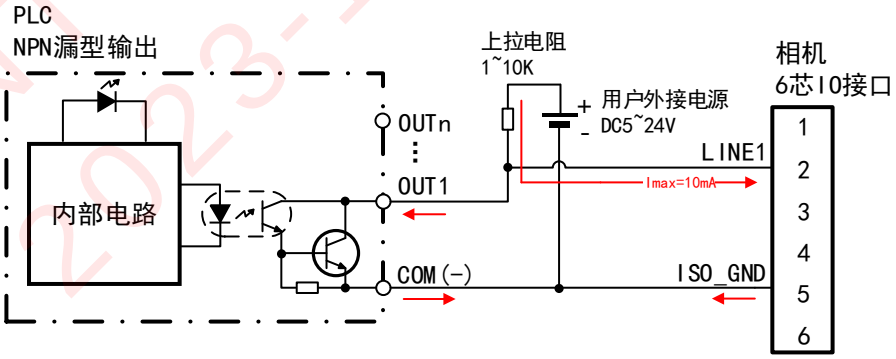


图 16 光耦输入连接漏型输出的 PLC（方案 2）

说明

1. 图 16 中 PLC 侧输出电路参考欧姆龙 CP1E-E10 型 PLC，COM 为公共端，OUT1~OUTn 为共用同一公共端的输出端点。

2. 上拉电阻取值为 1~10kΩ，一般在 5V 供电时取 1kΩ，12V 供电时取 2.4kΩ，24V 供电时取 4.7kΩ。
3. 相机输入逻辑状态与 PLC 输出端点状态相反。具体原理请参考“相机连接 NPN 输出传感器---方案 1”的章节描述。

（2）连接源型（共发射极）输出的 PLC：

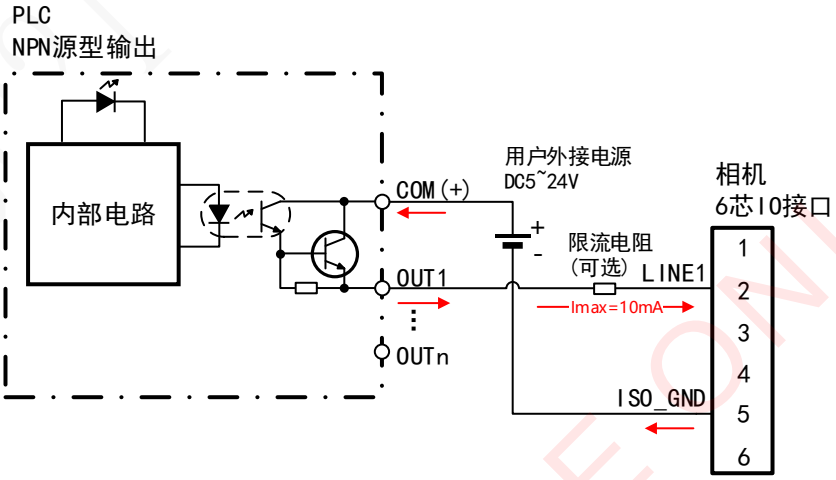


图 17 光耦输入连接源型输出的 PLC

说明

1. 图 17 中 PLC 输出电路参考欧姆龙 CP1E-E10，COM 为公共端，OUT1~OUTn 为共用同一公共端的输出端点。
2. 一般限流电阻可以用不加，当外部电源为 24V 且供电电压不稳时，建议在 LINE1 输入端串接一个 1kΩ 电阻，避免相机输入回路过压损坏。
3. 相机输入逻辑状态与 PLC 输出端点状态相同。具体原理参考“相机连接 PNP 输出传感器”的章节描述。

DRAFT INTERNAL USE ONLY 2023-10-26

9 光耦隔离输出

电压	描述
+26VDC	极限电压，输入不可超出此极限值，否则会导致设备损坏
<+3.3VDC	I/O 输出可能出错
+3.3~+24VDC	I/O 输出安全工作范围

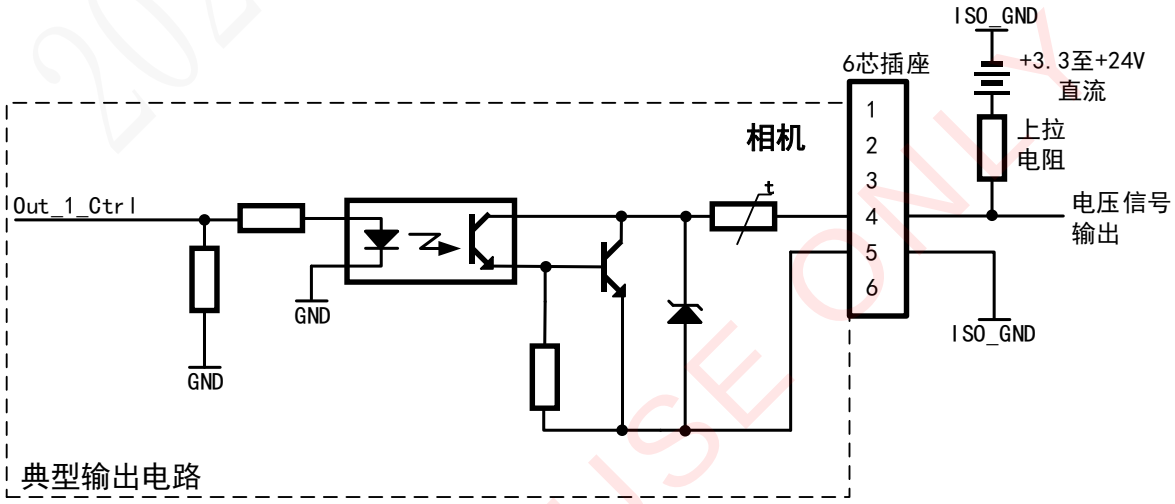


图 18 光耦隔离输出接口内部电路图

光耦隔离的输出最大电流为 50mA。

上拉电阻值以不超过光耦隔离输出口最大允许电流值为宜，上拉电阻值越大，光耦导通压降越小，输出波形上升下降时间越长，对外驱动能力越小。

上拉电阻的推荐值为 3.3V 供电时 1kΩ，5V 供电时 1kΩ，12V 供电时 2.4kΩ，24V 供电时 4.7kΩ。

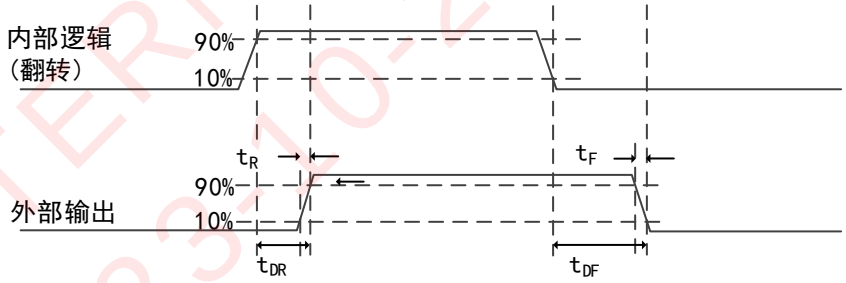


图 19 光耦输出信号延迟示意图

使用 1kΩ 上拉电阻时，在不同外部电源电压下输出波形的上升/下降时间、上升/下降沿延迟时间如下：

表 8 输出信号延迟与外部电源电压的关系

外部电源 电压（V）	上升时间 t_R（us）	下降时间 t_F（us）	上升沿 触发延迟 t_{DR}（us）	下降 沿触发延迟 t_{DF}（us）
5	19.70	3.20	39.9	8.06
12	24.06	5.22	44.8	11.8
24	30.11	8.10	44.8	53.2

DRAFT INTERNAL USE ONLY 2023-10-26

说明

1. 输出延迟测量的是从 FPGA 输出管脚至光耦隔离输出管脚 LINE0 的时延，不考虑 FPGA 内部逻辑延迟。
2. 上升时间指输出脉冲从 10%上升到 90%的时间，下降时间指输出脉冲从 90%下降到 10%的时间。上升沿触发延迟指从内部逻辑 10%到输出脉冲 90%的时间，下降沿触发延迟指从内部逻辑的 90%到输出脉冲的 10%的时间。
3. 上述值是在环境温度 25℃时测得的典型值，不同相机之间存在个体差异。

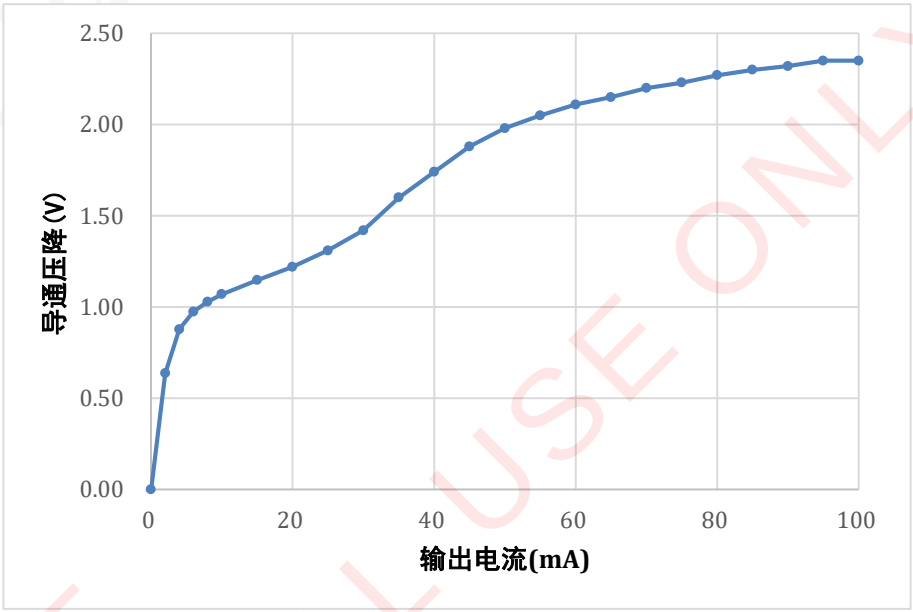


图 20 光耦输出导通压降与输出电流的关系

说明

1. 导通压降值是在光耦导通状态下 OPT_OUT（LINE0）与 OPT_GND 之间的电压差。
2. 上述曲线为环境温度 25℃时测得的典型值，不同相机之间存在个体差异。
3. 光耦输出最大导通压降约为 2.35V（在 100mA 输出电流下测得）。
4. 上述值为环境温度 25℃时的测量值，不同相机个体之间、同一相机不同工作温度下存在差异。

相机的晶体管输出通过光耦隔离器与内部回路分隔，因此晶体管输出可用作 NPN 输出或者 PNP 输出。在作 PNP 输出时，光耦输入 LINE1 不可用。

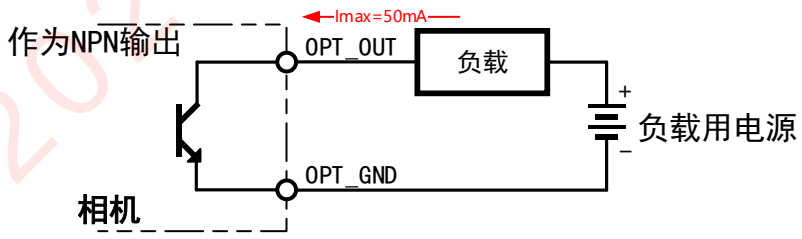


图 21 光耦接口作为 NPN 输出

DRAFT INTERNAL USE ONLY 2023-10-26

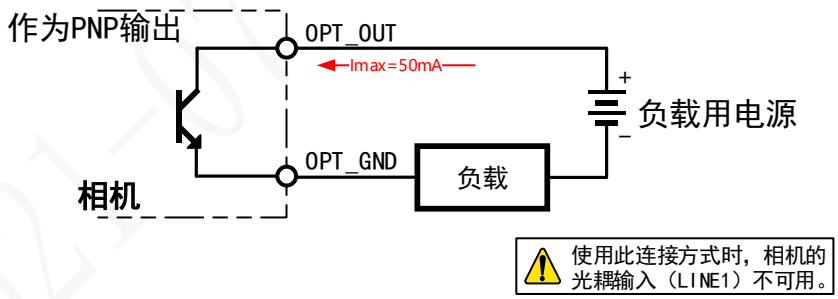


图 22 光耦接口作为 PNP 输出

注意

1. 光耦隔离输出口最大允许持续通过 50mA 电流，请不要在输出端子上施加超过最大开关容量的电压或者负载。
2. 用户无法更换接口保险丝。因短路等过电流导致保险丝熔断，请联系售后维修。
3. 使用相机输出驱动感性负载（例如继电器），必须采用内置续流二极管的继电器型号，或者外部增加续流二极管），否则会导致输出接口过压损坏。图 23 给出了直流感性负载的抑制电路的一个实例。在大部分应用中，用附加的二极管 A 即可，但如果应用中要求更快的关断速度，推荐加上稳压二极管 B。确保稳压二极管能够满足输出电路的电流要求。

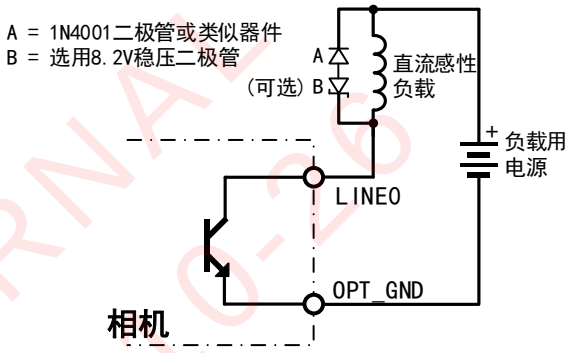


图 23 直流感性负载的抑制电路

4. 当使用相机光耦输出连接钨丝灯负载时，由于钨丝灯开启瞬间的浪涌电流是其稳态电流的 10~15 倍，超出光耦隔离输出最大电流，避免使用相机输出直接连接。建议使用可替换的插入式中间继电器或加入浪涌限制器。

DRAFT INTERNAL USE ONLY 2021-10-26

9.1 光耦输出应用示例

（1）光耦作为 NPN 输出连接指示灯、蜂鸣器：

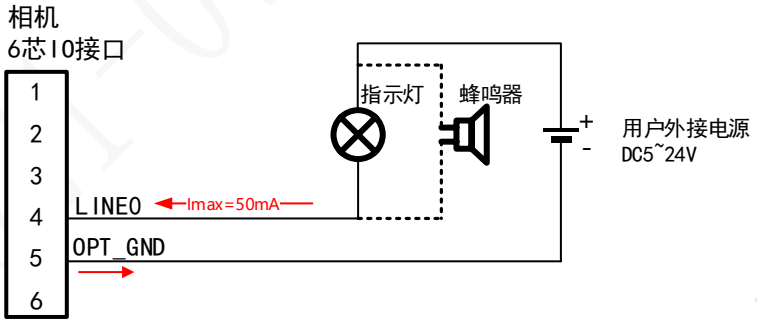


图 24 光耦作为 NPN 输出连接指示灯

说明 图 24 中红色箭头表示光耦输出导通（逻辑“1”）时的电流方向（下同）。

（2）光耦作为 NPN 输出时连接 PLC 输入：

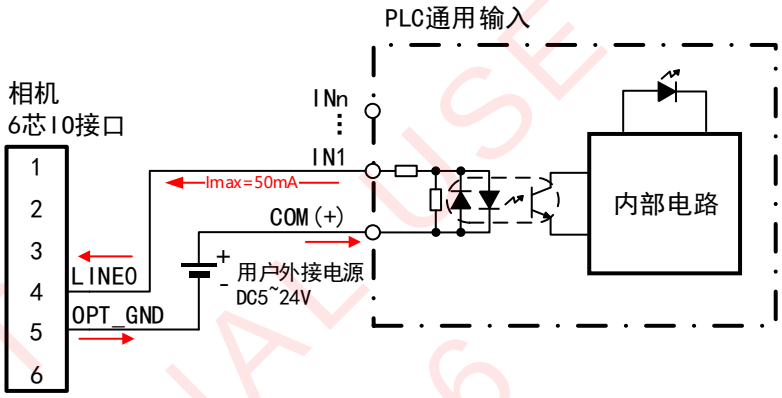


图 25 光耦作为 NPN 输出时连接 PLC 输入

说明 图 25 中 PLC 输入电路参考欧姆龙 CP1E-E10，COM 为公共端，IN1~INn 为共用同一公共端的输入端点。

DRAFT INTERNAL USE ONLY 2023-10-26

（3）光耦作为 PNP 输出时连接 PLC 输入：

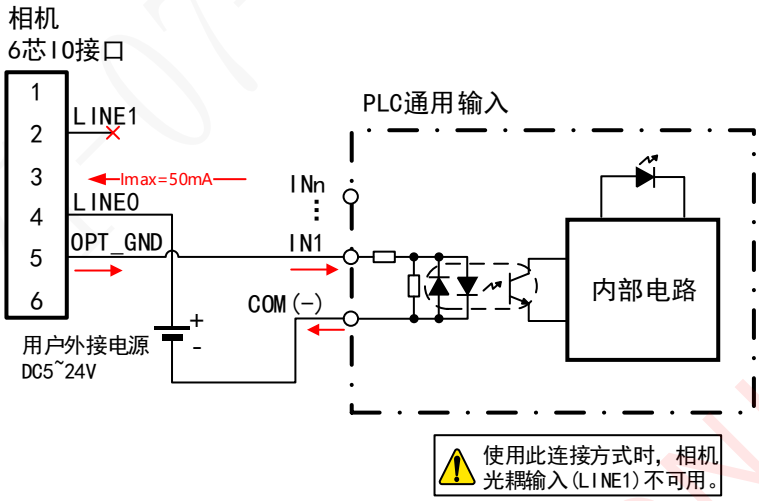


图 26 光耦作为 PNP 输出时连接 PLC 输入

说明

1. 图 26 中 PLC 输入电路参考欧姆龙 CP1E-E10，COM 为公共端，IN1~INn 为共用同一公共端的输入端点。
2. 使用上图的连接方式时，相机光耦隔离输入 LINE1 不可用。

（4）光耦作为 NPN 输出时连接光源控制器：

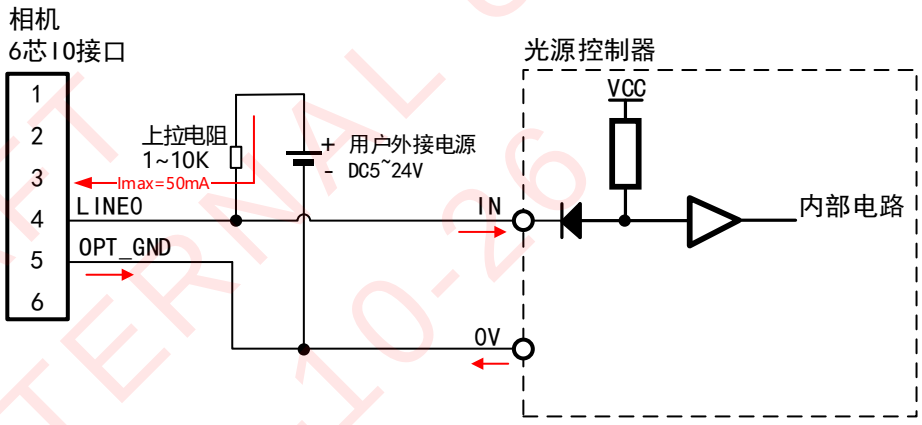


图 27 光耦作为 NPN 输出时连接光源控制器

说明 上拉电阻的阻值为 1~10 kΩ，经验值为 3.3V、5V 供电时取 1 kΩ，12V 供电取 2.4 kΩ，24V 供电取 4.7kΩ。如光源控制器内置上拉电阻可不用外接电阻。

DRAFT INTERNAL USE ONLY 2022-10-26

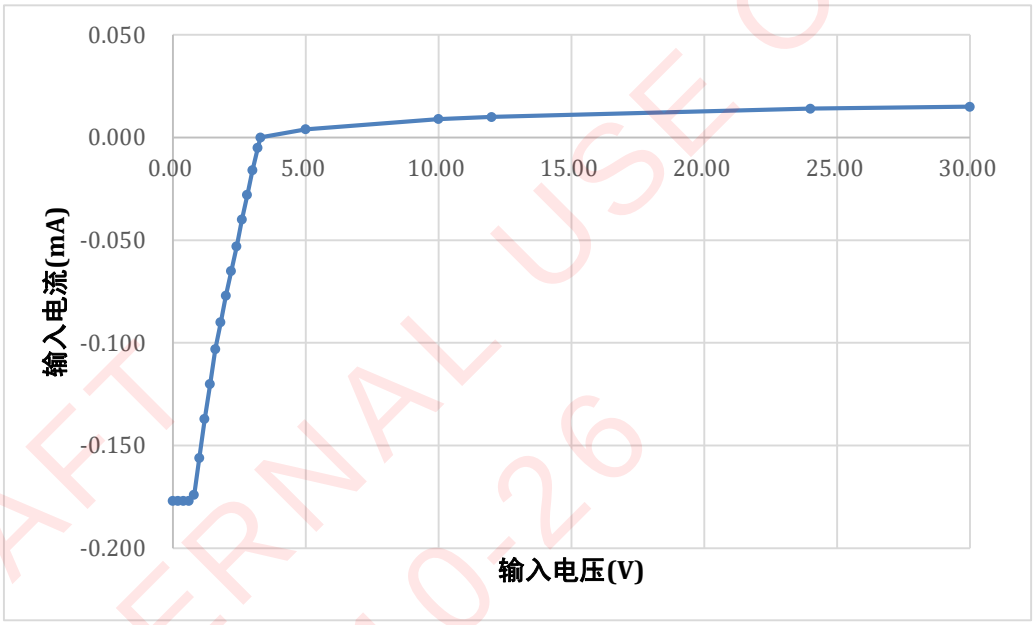
10 GPIO

10.1 GPIO 作为输入

电压	描述
+26VDC	极限电压，输入不可超出此极限值，否则会导致设备损坏
+0~+24VDC	输入时安全工作电压范围（外部上拉时最低电压 3.3VDC）
+0~+0.8VDC	逻辑 0
>+0.8~+2.2VDC	输入状态在此翻转，此电压范围内逻辑状态不定
>2.2VDC	逻辑 1

GPIO 作为输入时灌入（sink）电流与外部输入电压关系如表 9。

表 9 GPIO 口输入电流与输入电压关系



说明

1. 上述值为环境温度 25℃时测得的典型值，不同相机之间存在个体差异。
2. GPIO 输入的最大灌入电流为 15μA（在 30V 外部输入电压下测得）。

GPIO 输入信号幅值与触发延迟关系如表 10。

表 10 GPIO 输入信号幅值与触发延迟关系

输入信号幅值（Vp-p）	上升沿触发延迟 t_{DR}（us）	下降沿触发延迟 t_{DF}（us）
3.00	6.783	0.339
5.00	6.563	0.200
9.00	6.164	0.106
10.00	6.416	0.960

说明

1. 触发延迟测量的是从外部 GPIO 端口至 FPGA 输入管脚的时延，不考虑 FPGA 内部逻辑延迟。

DRAFT INTERNAL USE ONLY 2023-10-26

2. GPIO 输入支持的最短输入正脉冲约为 20μs（典型值），最短输入负脉冲约为 2μs（典型值）[2]。
3. GPIO 接口延迟小于光耦隔离接口。

10.1.1 GPIO 作为输入时应用示例

（1）GPIO 作为输入连接机械开关：

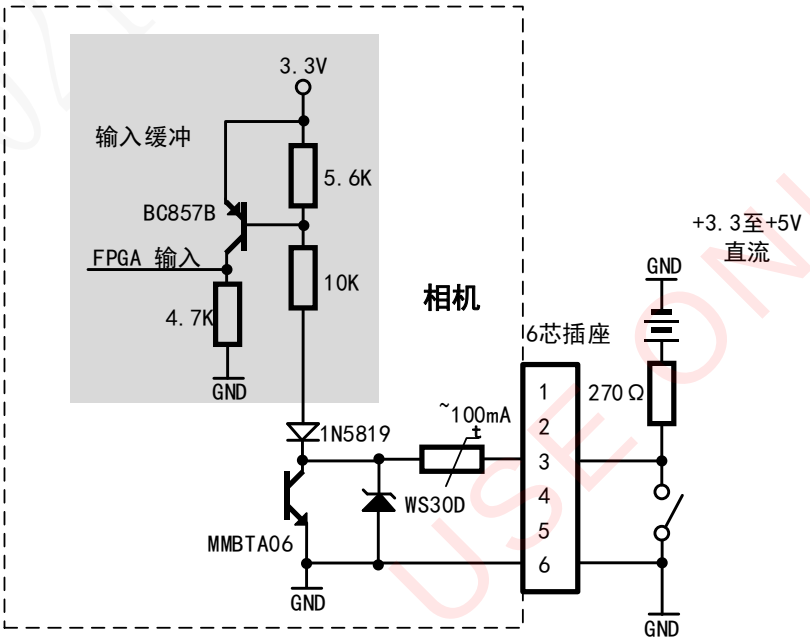


图 28 GPIO 作为输入连接机械开关

（2）GPIO 作为输入连接 5V TTL 逻辑输出：

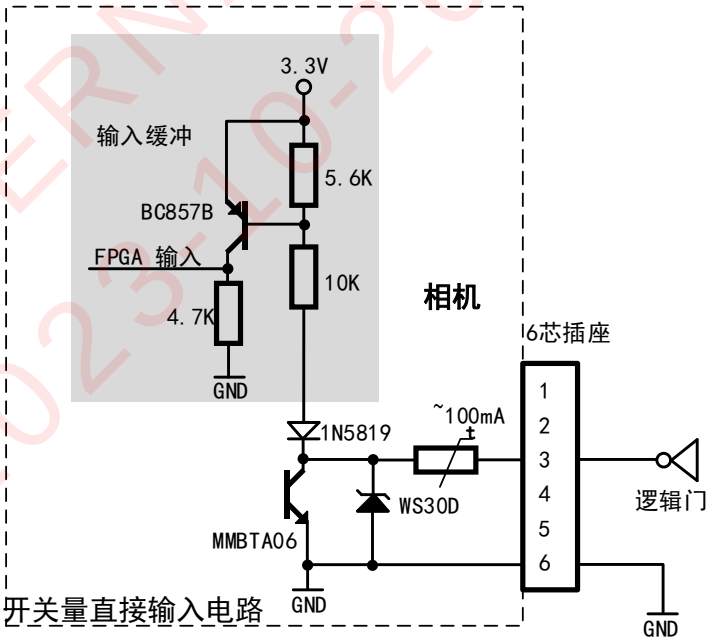


图 29 GPIO 作为输入连接 5V TTL 逻辑输出

[2] 输入脉冲幅值为 3.0V。

DRAFT INTERNAL USE ONLY 2023-10-26

10.2 GPIO 作为输出

电压	描述
+30VDC	极限电压，输出不可超出此极限值，否则会导致设备损坏
+3.3~+24VDC	输出时安全工作电压范围
<3.3VDC	I/O 输出可能出错

作为输出时 GPIO 口最大灌入 50mA 电流。

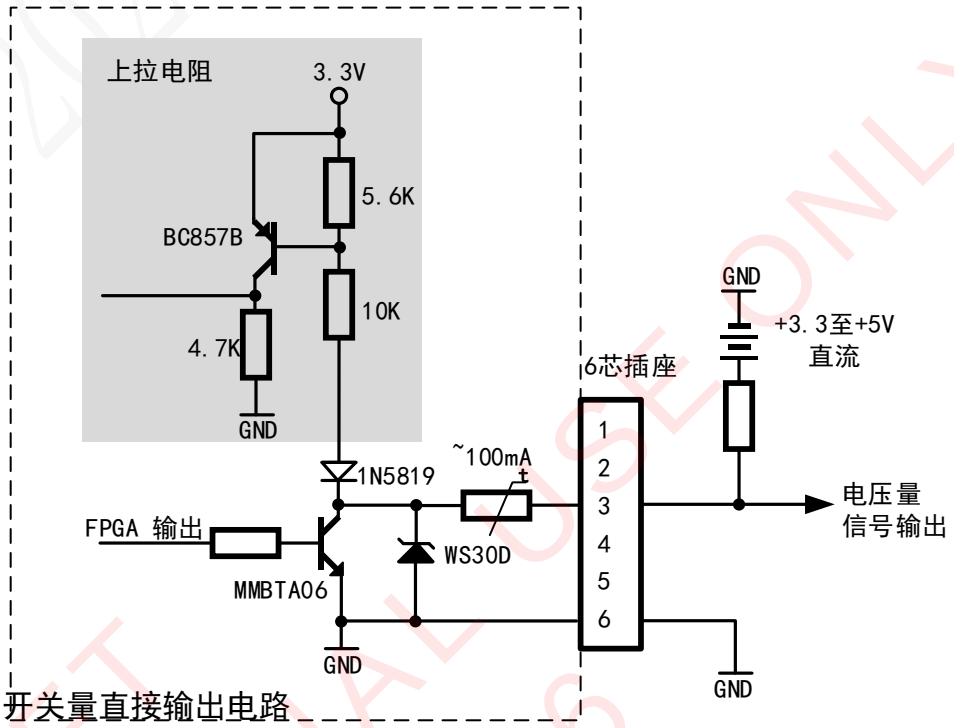
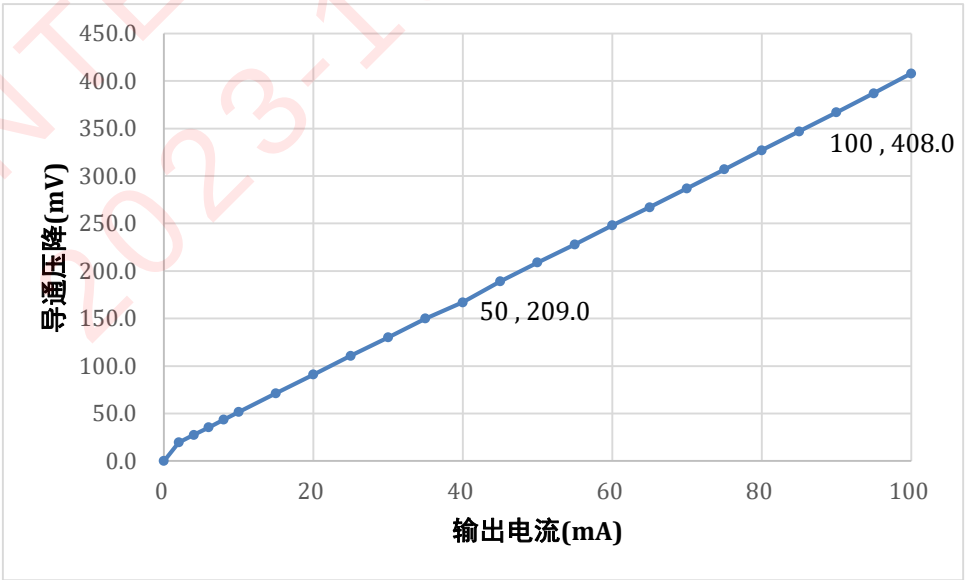


图 30 GPIO 作为输出时的内部电路图

GPIO 输出导通压降（GPIO 与 GND 之间的压降）与输出电流（流入 GPIO 管脚电流）关系如表 11。

表 11 GPIO 输出口导通压降与输出电流关系



DRAFT INTERNAL USE ONLY 2023-10-26

说明

1. 上述曲线为环境温度 25℃时测得的典型值，不同相机之间存在个体差异。
2. GPIO 作为输出时最大导通压降为 0.41V（100mA 输出电流）。

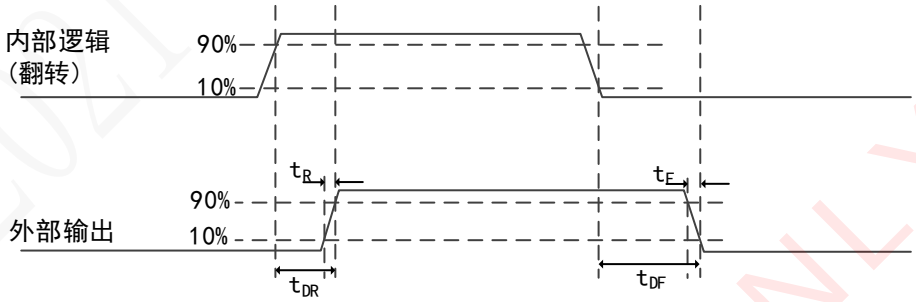


图 31 GPIO 输出信号延迟图

采用 470Ω 上拉电阻时，在不同外部电源电压下输出的上升/下降时间、上升/下降沿延迟时间如表 12。

表 12 GPIO 输出电压与延迟时间关系

外部电源 电压（V）	上升时间 t_R（us）	下降时间 t_F（us）	上升沿 触发延迟 t_{DR}（us）	下降 沿触发延迟 t_{DF}（ns）
无	-	-	5.43	0.35
5	0.16	0.02	1.80	39
12	0.22	0.04	2.37	71

说明

1. 输出延迟测量的是从 FPGA 管脚输出至 GPIO 管脚的时延，不考虑 FPGA 内部逻辑延迟。
2. 在无外部上拉电阻时，最短输出正脉冲为 11μs，最短输出负脉冲为 1μs。
3. GPIO 接口的延迟小于光耦隔离接口。

DRAFT FOR INTERNAL USE ONLY 2023-10-26

10.2.1 GPIO 作为输出时应用示例

（1）GPIO 作为输出连接 PLC 输入：

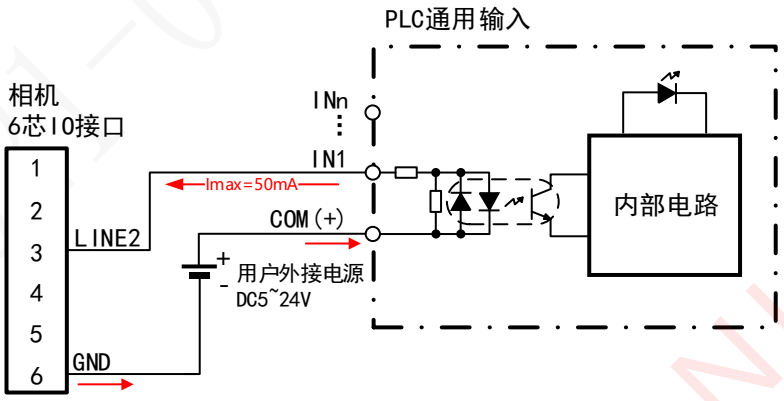


图 32 GPIO 作为输出时连接 PLC 输入

注意

1. 请不要在输出端子上施加超过最大开关容量的电压或者连接负载。
2. 用户无法更换接口保险丝。因短路等过电流导致保险丝熔断后，请联系售后维修。
3. GPIO 是双向接口，在连接外电路之前**必须**设定正确的方向（输入或输出）。一旦设定正确的方向后，请**不要**在相机运行过程中更改。设置错误的方向会损坏 GPIO 接口电路。
4. GPIO 接口为非隔离设计，抗干扰性能较差，请不要在电气干扰严重的场合使用。建议客户优先使用带光耦隔离的输入\输出接口（LINE1、LINE0）。

DRAFT INTERNAL USE ONLY 2023-10-26

附录 1：如何避免 EMI 和 ESD 问题?

当相机安装在工业现场时，由于存在一些产生 EMI（电磁干扰）的设备，相机本身易于受到 ESD（静电放电）影响。严重的 EMI 和 ESD 干扰会造成误触发、突发停止采流等故障。EMI 和 ESD 同时也会对相机成像质量带来不利影响，并能影响相机与 PC 之间数据传输的可靠性。

为了避免上述 EMI 和 ESD 问题，建议客户采取如下防范措施：

（1）使用高质量的带屏蔽线缆。这些线缆能对 EMI、ESD 起到良好屏蔽效果。

（2）选择合适长度的线缆，避免将过长的线缆卷成圈，如果线缆确实很长，请将其来回弯折，而不是卷圈。

（3）相机的电源线与数据线平行并排走线。

（4）**避免**将相机线缆与其它大电流、电压切换的线缆（例如步进电机驱动、电磁阀）并行走线。不要将相机线缆靠近上述干扰设备。

（5）建议将所有的地（GND）连接到**一个点**，即采用单点接地。例如可以使用配线板将整个系统的地接成一点后引出。这样做是为了避免大面积地线回路（大面积地线回路是导致 EMI 问题的主因）。

（6）在相机主电源输入使用线路滤波器，或者使用单独电源供电。

（7）相机及线缆的安装位置尽可能的远离一些产生火花的设备（例如有刷电机、继电器等）如有必要可增加金属屏蔽壳。

（8）可以采取如下措施减小 ESD 的风险：

（8.1）在相机安装面采用导电材料；

（8.2）控制相机安装环境湿度，干燥的空气易于产生 ESD 放电；

DRAFT
INTERNAL USE ONLY
2023-10-26

附录 2：如何排查 USB 相机断线（断流）问题?

当 USB 相机与主控制器（例如 PC）之间发生足够多的传输错误时会出现断线或断流现象。

如果用户遇到此类问题，建议按照如下步骤排查：

（1）确认相机与主控制器之间的线缆连接是可靠的，将相机端 USB 接口螺钉锁紧，检查主控制器端 USB 插头没有松动；

（2）重新插拔线缆；

（3）更换条不同的线缆；

（4）升级相机固件至最新版本；

（5）升级 SDK 至最新版本；

（6）换一根长度较短线缆，避免使用延长线缆或转接器；

（7）更换不同的主控制器（USB 采集卡），可以是同一生产厂家的相同型号；

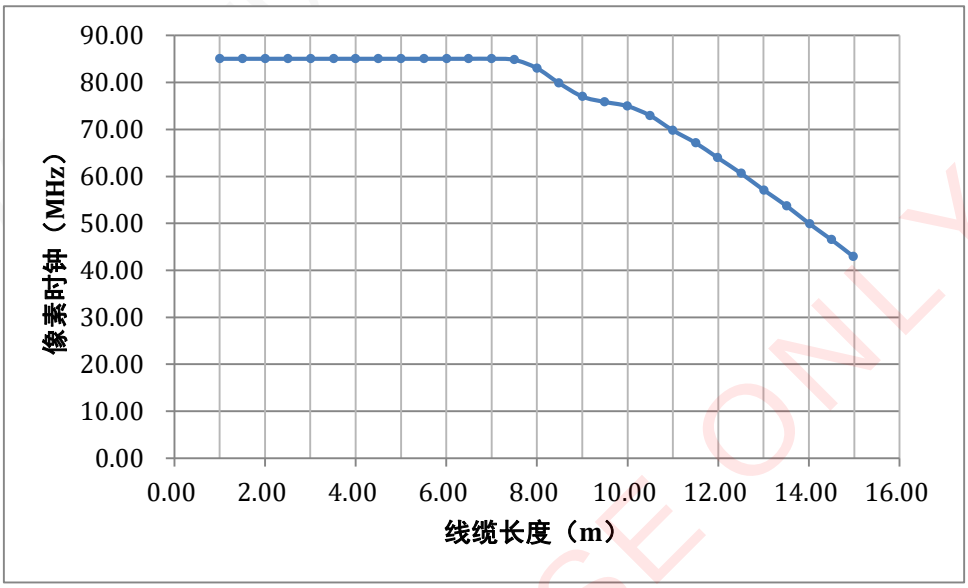
（8）如果主控制器是 PC 机，请使用主板后置的 USB 接口（前置 USB 接口由于通过机箱内部线缆转接，信号质量较差）；

（9）如果多台相机连接至同一台 USB HUB（集线器）上，请使用带外部 5V 辅助电源供电的 USB HUB；

DRAFT
INTERNAL USE ONLY
2023-10-26

附录 3：Cameralink 像素时钟频率与线缆长度的关系

表 13 Cameralink 像素时钟频率与线缆长度的关系表



附录 4：华睿定制线缆颜色功能对照表

表 14 华睿定制线缆颜色功能对照表

颜色	引脚	描述	功能
蓝	1	-	相机电源
红	2	LINE1	光耦隔离输入
灰	3	LINE2	GPIO（非隔离软件可配置输入输出 I/O）
黑	4	LINE0	光耦隔离输出
绿	5	-	光耦隔离信号地（ISO_GND）
棕	6	-	相机电源地及 GPIO 信号地（GND）

DRAFT INTERNAL USE ONLY 2023-10-26

变更记录

版本号	日期	修改说明
V1.10	2020/12/23	修改相机电源规格、相机输入/输出接口说明。
V1.11	2021/06/30	■ 修正了表 2 中错误标识的信号标注。 ■ 修改部分文字描述。 ■ 添加“附录 3：Cameralink 像素时钟与线缆长度的关系”。
V1.12	2021/07/08	■ 完善“光耦输入典型示例”中的示意图。 ■ 修改部分文字描述。 ■ 添加图表标注。 ■ 添加“接地接线说明”、“安装说明”，补充“隔离说明”、“相机外部接口说明”章节。 ■ 修改相机 IO 最大输出电流值，以满足高温下降额设计要求。 ■ 完善文档格式，添加目录。
V1.13	2023/10/26	■ 修改光耦隔离输入接口章节描述，对两类光耦输入电路分开说明；

DRAFT
INTERNAL USE ONLY
2023-10-26